AULA DE PHP

Fundamentos PHP

Da revisão aos laços de repetição

Saída de dados • Variáveis • Condicionais • Repetição

```php
<?php
 echo "Olá, mundo!";
?>
```

AGENDA

Roteiro da aula

02 / Revisão

- 3.1 Saída de dados
- 3.2 Variáveis, constantes e operadores
- 3.3 Tipos de dados e coerção
- 3.4 Entrada de dados
- 3.5 Estruturas condicionais

03 / Continuação

- 3.6 Estruturas de repetição
- while e do-while
- for
- foreach

3.1 Saída de dados

EXIBINDO INFORMAÇÕES

Saída de dados é a forma de apresentar informações no navegador ou no terminal.

Principais recursos

- echo → saída comum
- print → saída com valor de retorno
- print_r() → visualização de arrays
- var_dump() → tipo e valor de dados

PHP

```php
echo "Olá, mundo!";
print "Bem-vindo!";

$dados = ["PHP", 8];
print_r($dados);
var_dump($dados);
```

3.2 Variáveis e constantes

Variáveis

- Começam com $ e diferenciam maiúsculas/minúsculas.

PHP

```php
$nome = "Maria";
$idade = 20;
echo $nome;
```

Constantes

- São definidas uma vez e não podem ser reatribuídas.

PHP

```php
define("PI", 3.14159);
const URL = "meusite.com";
```

3.2 Operadores

Aritméticos

- + Soma
- – Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Resto da divisão

Comparação

- == Mesmo valor
- === Mesmo valor e tipo
- != Diferente
- > e < Comparações
- >= e <= Limites

Lógicos

- && / and E
- || / or OU
- ! NÃO
- Combinam condições

3.3 Tipos de dados e coerção

Tipos principais

- string, int, float e bool
- array e object

Tipagem dinâmica

O PHP identifica o tipo durante a execução.

PHP

```php
$nome = "Maria";    // string
$idade = 20;        // int
$preco = 12.5;      // float
$ativo = true;      // bool

$numero = (int)"10";
var_dump($numero);  // int(10)
```

3.4 Entrada de dados

No navegador

- $_GET → parâmetros na URL
- $_POST → dados no corpo da requisição

PHP

```php
$nome = $_GET["nome"] ?? "Visitante";

$email = $_POST["email"] ?? "";
```

No terminal (CLI)

- readline() captura o texto digitado.

PHP

```php
$nome = readline("Digite seu nome:");
echo "Olá, $nome!";
```

Atenção: POST não significa criptografia; use HTTPS para proteger o tráfego.

3.5.1 if, elseif e else

O programa escolhe qual bloco executar de acordo com uma condição.

PHP

```php
if ($idade >= 18) {
  echo "Maior de idade";
} elseif ($idade == 17) {
  echo "Quase lá!";
} else {
  echo "Menor de idade";
}
```

Fluxo da decisão

- if: testa primeiro
- elseif: alternativa
- else: caso restante

3.5.2 switch + 3.5.3 ternário

SWITCH

Compara uma expressão com vários casos.

PHP

```php
switch ($opcao){
  case 1:
    echo "Opção 1";
    break;
  case 2:
    echo "Opção 2";
    break;
  default:
    echo "Inválido";
}
```

TERNÁRIO

Uma escolha simples em uma expressão.

PHP

```php
$status = ($nota >= 7)
  ? "Aprovado"
  : "Reprovado";
```

```
condição ? verdadeiro : falso
```

NOVO CONTEÚDO

3.6 Estruturas de repetição

Por que escrever o mesmo comando dez vezes?

Laços permitem repetir um bloco de instruções de forma controlada.

while

Condição antes

do-while

Execução antes

for

Contagem controlada

foreach

Percorre coleções

NOVO CONTEÚDO

3.6.1 while × do-while

WHILE

Verifica antes: pode não executar.

PHP

```php
$i = 1;
while ($i <= 5) {
  echo $i;
  $i++;
}
```

DO-WHILE

Verifica depois: executa ao menos uma vez.

PHP

```php
$i = 1;
do {
  echo $i;
  $i++;
} while ($i <= 5);
```

Saída dos exemplos: 12345

NOVO CONTEÚDO

3.6.2 for

Ideal quando você conhece a quantidade de repetições.

```
for(inicialização;condição;incremento)
```

PHP

```php
for($i=1;$i<=10;$i++){
  echo "Número:".$i."<br>";
}
```

Na prática

- Contadores e tabuada
- Repetições definidas

NOVO CONTEÚDO

3.6.3 foreach

Percorre arrays e objetos iteráveis sem controlar o índice manualmente.

PHP

```php
$frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];

foreach ($frutas as $fruta) {
    echo "Eu gosto de $fruta <br>";
}
```

Com chave e valor: `foreach ($array as $chave => $valor)`

ENCERRAMENTO

Conclusão & dúvidas

O que aprendemos?

Revisamos

- Saída e entrada de dados
- Variáveis, tipos e operadores
- Condições e decisões

Avançamos

- while e do-while
- for e foreach
- Automação de tarefas repetitivas

PERGUNTAS?